

EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen

用户应用程序及配置参数备份还原参考方案

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2021-01-07

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-06-13	Tinker SUN	文档创建
1.0	2021-01-07	Tinker SUN	受控版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
图片索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 相关分区	7
3 备份还原参考方案	8
3.1. 参考方案	8
3.2. 可能出现的场景	10
3.3. 测试方式	10
4 参考脚本	12
5 附录 参考文档和术语缩写	14

表格索引

表 1: 适用模块 6

表 2: 可用于用户应用程序存放和备份还原的分区概览 7

表 3: 参考文档 14

表 4: 术语缩写 14

图片索引

图 1：检测脚本文件..... 8

图 2：备份还原参考方案流程图 9

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍了在 QuecOpen®方案下备份和还原用户应用程序及配置参数的参考方案。Linux 操作系统分区用于存放和读写这些应用程序及配置参数。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x 系列	EG95 系列
	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

2 相关分区

如下表格所述为 QuecOpen®方案下，Linux 系统中用于存放和读写用户应用程序以及配置参数的相关分区。可用于用户应用程序存放和备份还原的分区为 *system* 分区和 *usr_data* 分区。

表 2：可用于用户应用程序存放和备份还原的分区概览

用户分区	分区格式	挂载点	分区用途
<i>system</i>	UBI 文件系统	/（根目录）	● <i>rootfs</i> 卷。 ● 存放和读写用户应用程序和配置参数。
<i>usr_data</i>	UBI 文件系统	<i>/usrdata</i>	● 存放和读写用户应用程序和配置参数。

有关用于存放和读写这些应用程序及配置参数的 Linux 操作系统分区的详细信息，请参考文档 [2]。

3 备份还原参考方案

3.1. 参考方案

用户应用程序及配置参数分别在 *system* 分区和 *usr_data* 分区各存放一份。模块开机时，在运行 */etc/init.d* 路径下的 *find_partitions.sh* 脚本后，模块运行用于自动备份和还原的检测脚本 *app_auto_backup_restore.sh*（如下图1所示，用户可自行选择存放路径，并已附于文档侧边栏），以检测两个分区中用户应用程序是否存在：

- 若其中一个分区用户应用程序不存在，则从对方分区将用户应用程序及配置参数复制至该分区。
- 若两个分区用户应用程序都存在，则检查两个分区里的应用程序版本是否一致。
 - 若版本号不一致，则从对方分区将版本号高的用户应用程序及配置参数复制至该分区并覆盖原有用户应用程序及配置参数。

具体流程如下图2所示。

由于 *system* 分区和 *usr_data* 分区不会同时损坏，即使用户应用程序已升级，该备份还原机制可以保证用户应用程序及配置参数不丢失；若文件系统升级，还能保证用户应用程序为最新版本。



图 1：检测脚本文件

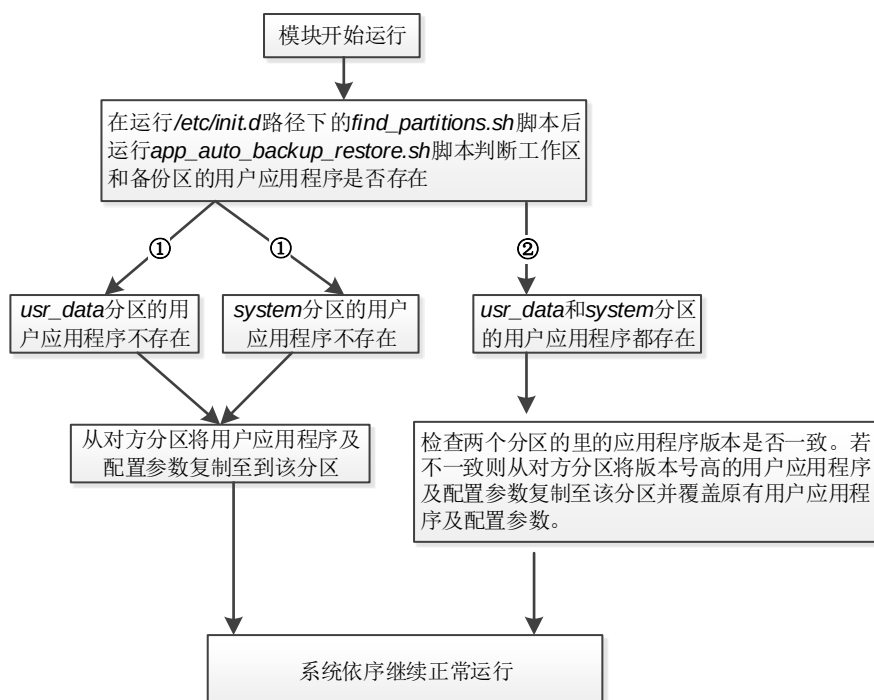


图 2：备份还原参考方案流程图

备注

1. 由于 Linux 文件系统的缓存原理，如果在备份时突然断电可能会导致备份的应用程序不完整，而代码却没有“察觉”到，下次还原时系统无法运行。解决方法是先复制用户应用程序及配置参数文件，之后执行同步操作，最后复制用户应用程序版本号标记文件 `app_ver.txt`。
2. 如果用户应用程序及配置参数在 `system` 和 `usr_data` 之外的分区存放，可以通过修改脚本 `app_auto_backup_restore.sh`：将 `system` 或 `usr_data` 分区的挂载目录名称改为该分区的挂载目录以进行备份还原。
3. 备份后的两个文件夹要放分别在 `system` 和 `usr_data` 分区，因为系统内核检测到文件系统损坏后会格式化单独的整个分区。

3.2. 可能出现的场景

本章节主要分析了用户应用程序及配置参数备份还原实际运行中可能出现的场景及特点。例如若用户应用程序及配置参数存放在 *system* 分区（存放路径为 */usrapp/apprun/apps*），则备份区为 *usr_data*（备份路径为 */usrdata/appbackup/apps*），实际运行中可能会出现如下四种场景。

- 模块第一次烧录固件，*/usrdata/appbackup/app* 备份区是空的，该路径下的用户应用程序版本号标记文件 *app_ver.txt* 也不存在，*app_auto_backup_restore.sh* 脚本将会把 */usrapp/apprun/apps* 路径下的文件夹和标记文件 *app_ver.txt* 复制至 */usrdata/appbackup/app* 备份区完成备份。
- 模块在后期运行时，如果 *usr_data* 分区损坏，在加载 *find_partitions.sh* 脚本时会格式化 *usr_data* 分区，此时备份数据和备份标记文件丢失。*app_auto_backup_restore.sh* 脚本将会把 */usrapp/apprun/apps* 路径下文件夹和标记文件 *app_ver.txt* 复制到 */usrdata/appbackup* 路径下完成备份。
- 用户应用程序升级成功后，*/usrapp/apprun/apps* 路径下的 *app_ver.txt* 文件中的版本号将同时递增。即使不对备份区进行更新，下次开机时，*app_auto_backup_restore.sh* 脚本检测到版本号变更后，将会把 */usrapp/apprun/apps* 路径下文件夹和标记文件 *app_ver.txt* 复制到 */usrdata/appbackup* 路径下完成备份。
- 用户应用程序进行了升级，并更新了备份区，但在后期的使用中模块的 *system* 分区损坏，发生了还原，此时 */usrapp/apprun/apps* 路径下的文件夹内容会被还原为出厂状态，*app_auto_backup_restore.sh* 脚本会判断出备份区的应用程序版本号较高，会将备份区 */usrdata/appbackup/apps* 路径下文件夹和标记文件 *app_ver.txt* 复制到 */usrapp/apprun/apps* 路径下完成备份。

3.3. 测试方式

可以选用如下任意一种方法来测试用户应用程序及配置参数是否备份还原成功。

1. 删除 *system* 或 *usr_data* 分区的用户应用程序及版本号标记文件。

- 删除 *system* 分区的用户应用程序及版本号标记文件，重启模块（或直接运行 *app_auto_backup_restore.sh* 脚本），检查 *usr_data* 分区的应用程序及版本号标记文件是否同步至 *system* 分区。
- 删除 *usr_data* 分区的用户应用程序及版本号标记文件，重启模块（或直接运行 *app_auto_backup_restore.sh* 脚本），检查 *system* 分区的应用程序及版本号标记文件是否同步至 *usr_data* 分区。

2. 更新 *system* 或 *usr_data* 分区的用户应用程序及版本号标记文件。

- 在 *system* 分区的应用程序里添加文件，同时将版本号标记文件内的版本增加 1，重启模块（或者直接运行 *app_auto_backup_restore.sh* 脚本），检查 *system* 分区的应用程序和版本号标记文件是否同步至 *usr_data* 分区。
- 同理更新 *usr_data* 分区的应用程序及版本号标记文件，重启模块（或者直接运行 *app_auto_backup_restore.sh* 脚本），检查 *usr_data* 分区的应用程序及版本号标记文件是否同步至 *system* 分区。

3. 系统正常运行后，使用 *fastboot* 模式擦除 *system* 或 *usr_data* 分区。

- 系统正常运行后，使用 *fastboot* 模式擦除 *system* 分区，重启模块后等待系统正常运行，检查 *system* 分区里应用程序是否存在，且和 *usr_data* 分区里的一致。
- 系统正常运行后，使用 *fastboot* 模式擦除 *usr_data* 分区，重启模块后等待系统正常运行，检查 *usr_data* 分区里应用程序是否存在，且和 *system* 分区里的一致。

4 参考脚本

用户应用程序及配置参数备份还原参考方案的参考脚本如下。

```
#!/bin/sh
# Copyright (c) 2014, The Linux Foundation. All rights reserved.
#
# example app_auto_backup_restore.sh
#
# if app.bin stored in system partition (/usrapp/app.bin, /usrapp/app_Ver)
# app backup partition is usr_data in (/usrdata/appbackup/app.bin, /usrdata/appbackup/app_Ver)
#
# /usrapp/apprun/apps
# /usrapp/apprun/app_ver.txt
# /usrdata/appbackup/apps
# /usrdata/appbackup/app_ver.txt

Ver1=0
Ver2=0
app1="/usrapp/apprun/apps"
app1_Ver="/usrapp/apprun/app_ver.txt"
#just support 1,2,3,4,5,6,7 .....
app2="/usrdata/appbackup/apps"
app2_Ver="/usrdata/appbackup/app_ver.txt"
# you'd better make sure the usr_data partition is mount ok in here
if [ ! -f $app1_Ver ];then
    Ver1=-1
else
    Ver1=`cat $app1_Ver`
fi
if [ ! -f $app2_Ver ];then
    Ver2=-1
else
    Ver2=`cat $app2_Ver`
fi

if [ "$Ver1" -eq "$Ver2" ];then
    echo "app verion same , exit !!!"
    exit 0
```

```
fi

echo -n " app version update now!!!!"
if [ "$Ver1" -gt "$Ver2" ];then
    echo -n " app update to usr_data partition /usrdata/appbackup/"
    rm -rf $app2
    rm -rf $app2_Ver
    mkdir -p $app2
    cp -rf $app1 $app2
    sync
    cp -rf $app1_Ver $app2_Ver
    sync
fi
if [ "$Ver1" -lt "$Ver2" ];then
    echo -n " app update to system partition /usrapp/apprun/"
    rm -rf $app1
    rm -rf $app1_Ver
    mkdir -p $app1
    cp -r $app2 $app1
    sync
    cp -rf $app2_Ver $app1_Ver
    sync
fi
```

5 附录 参考文档和术语缩写

表 3：参考文档

序号	文档名称	描述
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_快速开发指导	适用于 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块的快速开发指导
[2]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_Linux 分区调整指导	适用于 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块的 Linux 分区调整指导

表 4：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
UBI	Unsorted Block Image	无排序区块图像